

语音识别实训课·旅游纠纷录音材料整理项目：工作流程与分组

整理日期	2026-10-07
内容来源	本次对话中的课程设计讨论（方案草稿，尚未定稿）
适用对象	约 34 名专科生，4—5 人一组，共 8 组；8—12 周

工作表	内容
阶段进度	七个阶段的内容、参与者和产出；同时列出 10 周、8 周、12 周三种排法
处理流程	工具的八个处理步骤、负责方、写入字段和测评指标
分组分工	8 个组的虚构剧本场景、专项、测评指标、交付物，以及待填写的组长、组员和状态
数据需求	测评录音、话术文本、精细标注的数量估算，可调参数后自动重算
统一中间格式	各组模块之间传递数据的五个字段
协作规则	贯穿全程的五条规则

格式	含义	示例
浅黄色底	需要填写的单元格（组长、组员、状态）	进行中
蓝色数字	可调整的参数，改动后相关公式会自动重算	34
黑色数字	公式计算结果，不要直接改写	3.6
绿色	引用其他工作表的公式	8
灰色底	合计行，或教师模板、人工环节	

填写示例

组长填“张三”；组员填“李四、王五、赵六”，用顿号分隔；状态从下拉列表选“未开始 / 进行中 / 已完成”。

注意

1. 数据量和周数都是讨论中的估算与建议值，开课前需结合机房条件实测调整。
2. 剧本中的旅行社、购物店、导游名字一律虚构；只写商业纠纷，不写政治、民族或侮辱性言论。
3. 工具输出只作“疑似、待核查”的提示，不作定性结论，必须人工复核。

阶段进度（10 周为基准，附 8 周与 12 周方案）

8 周方案：原理课压缩为 1 周，专项改进缩到 2 周。12 周方案：多出的时间给专项改进和串联测试。周次为 0 表示开课前。剧本写作和参考文本校对主要在课外完成。

序号	阶段	主要内容	参与者	10 周方案（基准）			8 周方案			12 周方案			主要产出	状态	备注
				起始周	结束周	周数	起始周	结束周	周数	起始周	结束周	周数			
1	课前准备	搭好基础流程（上传、格式统一、识别、时间戳、导出）；准备离线模型、数据池目录和剧本模板；确定统一中间格式，各组模块都按它读入和输出。	教师	0	0	开课前	0	0	开课前	0	0	开课前	可运行的基础流程；中间格式说明	未开始	可能需要两三周准备时间
2	环境与识别基线	搭环境，跑通基础流程，学会算 CER。	全员	1	2	2	1	2	2	1	2	2	每人一份 CER 结果	未开始	
3	原理与 TensorFlow 小实验	讲语谱图、MFCC 等原理；每人动手做一个 TensorFlow 小实验。	全员	3	4	2	3	3	1	3	4	2	小实验报告	未开始	8 周方案压缩为 1 周
4	数据生产	写剧本、分条件录音（安静、嘈杂教室、手机放口袋或远距离）、校对参考文本、标注，汇入共享数据池。	全员	5	5	1	4	4	1	5	5	1	共享数据池（教师统一管理）	未开始	剧本写作约一周、校对约一周，均在课外；课内录音一次课（4 学时）
5	分组专项改进	每组先测一次基础流程的结果，再做改进，然后复测；都用全池数据测，不只测本组录音。	各组	6	8	3	5	6	2	6	9	4	各组改进前后的对比数据	未开始	8 周方案缩到 2 周；12 周方案延长到 4 周
6	串联测试	教师把各组模块接进基础流程，跑全量测试，生成几份核查初稿样例。	教师主导，各组配合	9	9	1	7	7	1	10	11	2	核查初稿样例	未开始	12 周方案延长到 2 周
7	答辩演示	各组演示与答辩。	全员	10	10	1	8	8	1	12	12	1	演示与答辩	未开始	
	方案总周数					10			8			12			

工具处理流程与负责方

每段录音依次经过以下八步。各组只改进自己负责的那一步，输入输出都遵循“统一中间格式”工作表中的字段。

步骤	名称	做什么	负责方	写入的中间格式字段	测评指标
1	上传录音或视频	统一转为 16kHz 单声道音频	教师模板	—	—
2	降噪与语音端点检测	降低噪声，切出有人声的段落	第 1 组；第 2 组负责远距离条件	开始时间、结束时间	加噪前后的 CER；是否漏切人声；不同录音位置的 CER 差距
3	语音识别与热词	把每段转写为文字，加入虚构专名热词	基线：教师模板；热词：第 5 组	文字内容	CER；开关热词前后的专名正确率
4	说话人分离	区分导游和游客	第 3 组	说话人	说话人标错的时长比例
5	数字、证号、金额规范化	把口语中的数字、证号、金额转为规范格式	第 4 组	文字内容（规范化后）	数字、证号、金额的识别正确率
6	话术分类（TensorFlow）	给每段文字打投诉类别标签	第 6 组、第 7 组（对比两种模型）	标签	各类别的准确率和召回率
7	时间戳与证据片段导出	按时间截取疑似片段并导出	第 8 组（兼测误报率）	（输出片段文件）	片段起止时间误差；正常讲解被误标为纠纷的比例
8	生成核查初稿，人工复核	汇总为标注“疑似、待核查”的初稿，由人复核	投诉处理人员（必须）	—	—

灰色底：教师模板或人工环节；白色底：学生小组负责。

分组分工与测评指标

每个人都要先完成“写剧本 → 录音 → 校对参考文本 → 算自己录音的 CER”，专项分工在此之上叠加。人数列中哪两组为 5 人是建议值，可按实际调整；组长、组员、状态为待填写项。

组	人数	虚构剧本场景	专项	对应流程步骤	主要测评指标	交付物	组长	组员	状态
第 1 组	4	大巴车上推销土特产	降噪与语音端点检测	步骤 2	加噪前后的 CER；切段是否漏掉人声	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
第 2 组	4	购物店“包厢式”推销	远距离、手机放口袋时的识别	步骤 2	不同录音位置之间的 CER 差距	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
第 3 组	5	擅自变更行程	说话人分离（区分导游与游客）	步骤 4	说话人标错的时长比例	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
第 4 组	4	自费项目费用纠纷	数字、证号、金额的识别与规范化	步骤 5	数字、证号、金额的识别正确率	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
第 5 组	4	兜售物品、索要小费	热词（虚构的旅行社名、店名、行话）	步骤 3	开关热词前后的专名正确率	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
第 6 组	4	言语施压、强迫消费（措辞温和）	TensorFlow 话术分类（模型 A）	步骤 6	各类别的准确率和召回率	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
第 7 组	4	服务态度纠纷	TensorFlow 话术分类（模型 B）	步骤 6	各类别的准确率和召回率，并与第 6 组对比	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
第 8 组	5	正常讲解（对照组，无纠纷）	时间戳对齐、证据片段导出、误报率测量	步骤 7	片段起止时间误差；正常讲解被误标为纠纷的比例	基础结果 + 改进后结果 + 对比数据			未开始
合计	34	与班级人数一致							

数据需求估算

录音主要用于测评，不用于从零训练识别模型。蓝色数字为可调整的参数（来自讨论中的建议值），黑色为公式计算结果，绿色为引用其他工作表。

参数	数值	单位	说明
班级人数	34	人	用户提供
小组数	8	组	自动统计“分组分工”工作表
每组剧本数	3	个	建议值
每个剧本时长（下限）	3	分钟	建议 3—5 分钟
每个剧本时长（上限）	5	分钟	建议 3—5 分钟
录音条件数	3	种	安静、嘈杂教室、手机放口袋或远距离
话术类别数	6	类	购物安排、费用、行程变更、服务态度、威胁消费、正常讲解
每类句数（下限）	150	句	建议每类 150—200 句
每类句数（上限）	200	句	建议每类 150—200 句
每人编写句数	30	句	每人写 30 句不同说法，可用 AI 改写扩充，须人工审核
每组精细标注时长	10	分钟	标出谁在什么时间说话，用于测说话人分离

计算结果	下限	上限	计算方式
每组测评录音（分钟）	27	45	每组剧本数 × 每个剧本时长 × 录音条件数
全班测评录音（小时）	3.6	6.0	每组录音 × 小组数 ÷ 60
话术分类所需句数	900	1200	话术类别数 × 每类句数

全班可编写句数	1020	1020	每人编写句数 × 班级人数
句数是否够用	达到下限	未达到上限，可用 AI 改写扩充（须人工审核）	比较可编写句数与所需句数
精细标注总时长（分钟）	80	80	每组精细标注时长 × 小组数

环节	形式	时间	说明
剧本写作	课外	约一周	名字一律虚构；只写商业纠纷，不写侮辱性、地域或民族类言论
录音	课内	一次课（4 学时）	统一录音 App，16kHz 单声道，统一命名规则；允许即兴、打断、带情绪
校对参考文本	课外	约一周	对照录音修正，以实际说了什么为准

统一中间格式

每段文字都记录以下五个字段，各组模块按这个格式读入和输出，这样可以独立开发、最后串联。示例列仅用于说明格式。

字段	含义	示例	由哪一步写入
开始时间（秒）	该段在录音中的起点	12.4	步骤 2、3
结束时间（秒）	该段在录音中的终点	18.9	步骤 2、3
说话人	导游、游客或未知	导游	步骤 4
文字内容	识别并规范化后的文字	这个手镯今天优惠价 2800 元	步骤 3、5
标签	投诉类别，一律标为“疑似”	疑似·费用	步骤 6

贯穿全程的规则

序号	规则
1	每个人都要完成“写剧本、录音、校对参考文本、算自己录音的 CER”，专项分工是在这之上叠加的。
2	每组的交付都是“基础结果 + 改进后结果 + 对比数据”，不要求在真实场景中好用。
3	核查初稿一律标为“疑似、待核查”，最后一步人工复核不能省。
4	各组模块都按“统一中间格式”读入和输出，可以独立开发，最后由教师串联。
5	录音和标注全部进入共享数据池，由教师统一管理；各组专项都用全池数据测试，不只测本组录音。